



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

CUARTO GRADO



2014



JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional. Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que

atiendan el desarrollo intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.

Se da respuesta a la necesidad de participación en una sociedad, incursionando en áreas de estadística y probabilidad, entre otras, con diseños de gráficas y esquemas que vienen a reforzar la relación con la modernización y la aplicación de la tecnología.



DESCRIPCIÓN

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 4 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
ÁREA	Contenidos	GRADO
3.Geometría	Líneas Figuras geométricas Cuerpos geométricos Simetría axial	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Cálculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°



Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°. Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad:

Se desarrolla del 1° al 9°. Iniciando con cuadros pictóricos sencillos, avanzando de acuerdo al nivel, organizando datos, confeccionando gráficas, producto de proyectos de investigaciones estadísticas. La Probabilidad Básica empieza en 4° con la terminología, los sucesos aleatorios y determinísticos aplicándolos a eventos del acontecer diario incorporando la computadora como instrumento tecnológico de apoyo a los nuevos aprendizajes del 5° al 8°, para lograr en el 9° el cálculo de la probabilidad de que ocurra o no un evento y la aplicación de las medidas de tendencia central.

Álgebra:

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas. En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha

procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente correlacionar y contextualizar las áreas de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país.



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.
- Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.
- Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.
- Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.
- Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensajes.
- Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas.
- Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.



OBJETIVOS DE GRADO

- Manejar correctamente el sistema de numeración de base diez para contar leer, escribir y determinar el valor relativo o posicional de las cifras, aplicando las relaciones de menor que, mayor que ($<$, $>$) entre números naturales hasta la unidad de millar.
- Efectuar la lectura y escritura de números ordinales $< 100^{\text{º}}$ romanos $< C$ y fracciones con denominadores < 10 , 100 y 1000 .
- Aplicar las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división ($+$, $-$, $\times$, $\div$), operaciones inversas en el cálculo numérico y sus propiedades en la solución de problemas.
- Convertir unidades de longitud, a múltiplos y submúltiplos y viceversa, en el Sistema Internacional de Medidas (S.I), y el Sistema Inglés.
- Trazar y clasificar ángulos según sus medidas, polígonos según sus lados, determinando el perímetro y el área de algunos.
- Reconocer los elementos del círculo y de sólidos geométricos.
- Registrar y representar resultados de experimentos aleatorios por medio de tablas y gráficas estadísticas.

**ÁREA 1: ARITMÉTICA****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Compara números naturales menores o iguales que un millón, utilizando los valores posicionales de sus cifras o la ubicación en la recta numérica, para interpretar con interés informaciones numéricas del entorno y de los medios de comunicación.
- Resuelve operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales relacionados con diversas situaciones de la vida diaria.
- Encuentra los múltiplos y divisores de un número para la resolución de situaciones del entorno que impliquen correspondencia entre ambos.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1-Conjunto de números naturales hasta la unidad de millón	1- Lecto-escritura de números naturales. -Conteo de números de 100 en 100 y de 1 000 en 1 000	1- Interés al leer y escribir cifras hasta la unidad de millón -Seguridad al contar números de 100 en 100 y de 1 000 en 1 000	1-Lee con seguridad números naturales hasta la unidad de millón. -Escribe correctamente el número natural -Realiza conteo de números naturales hasta el millón, de forma ordenada y por familia. -Escribe con seguridad números naturales de 100 en 100 y de 1 000 en	1-Utiliza tarjeta relámpago con familia de números y palabra para realizar la lectura. -Realiza pareo de números con el nombre de los números. -Utiliza el juego dime rápido para realizar el conteo de número por familia en forma ordenada. -Completa cuadro con los números que faltan escribiéndolos de 100 en



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.1-El Valor relativo o posicional de un número natural menor o igual hasta la unidad de millar	1.1-Explicación del valor posicional de las cifras. -Composición y descomposición del valor posicional.	1.1-Interés al expresar el valor posicional de las cifras. -Seguridad al componer y descomponer números naturales.	1 000. 1.1-Interpreta las cantidades de acuerdo al valor posicional del número - Compone y escribe correctamente, los números naturales hasta el millón. -Descompone por decenas y centenas de millar y millón, los números naturales.	100, 1 000, en 1 000 hasta el millón por familia. 1.1-Construye cuadro del valor posicional para explicar las posiciones de las cifras. -Utiliza la dinámica de hacer dibujos y diseños sencillos en un minuto con diferentes valores, para agrupar en conjuntos para formar y escribir simbólicamente familia de números. -Utiliza pajilla y vaso con colores para representar el valor posición y formar y descomponer números naturales hasta el millón y escribir su forma simbólica. -Utiliza billetes con diferentes denominaciones para escribir diferentes cifras según su valor



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	-Ordenación progresivo y regresiva - Utilización de los signos $<$, $>$, $=$ para establecer relaciones de orden entre dos cantidades.	- Seguridad al ordenar números de seis cifras. -Interés al usar los signos para establecer relaciones de orden entre dos cantidades.	-Ordena números naturales hasta el millón de forma progresiva y regresiva con conteos de 500 en 500, de 1000 en 1000, de 10 000 en 10 000. -Ubica correctamente el orden antes y después de números de seis cifras. - Compara cantidades hasta el millón por medio de los signos de relaciones de orden (mayor, menor o igual).	posicional. -Completa la silueta de un dibujo para ordenar números en forma progresiva. -Ordena de forma regresiva tarjetas con números y descubre la palabra escondidas. -Usa la dinámica del tren para completar números que van antes y después. -Utiliza una lámina con la semirrecta numérica para ordenar números en forma progresiva y regresiva. -Aplica el juego comparo cantidades con imágenes que representen números para determinar cantidades mayor, menor o igual.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.2-Semirrecta numérica - Concepto de escala	1.2-Descripción de la semirrecta numérica. - Ilustración del concepto de escala -Aplicación de la escala para localizar y ubicar números naturales hasta un millón.	1.2- Seguridad al describir la semirrecta numérica. - Confianza al ilustrar el concepto de escala. -Valoración de la escala en la localización y ubicación de número naturales hasta el millón.	1.2- Describe con seguridad la semirrecta numérica. -Ilustra correctamente el concepto de escala numérica. -Utiliza la semirrecta numérica para localizar y ubicar números naturales. - Dibuja correctamente la semirrecta numérica y ubica con seguridad números naturales hasta el millón.	1.2-En lluvia de idea con sus compañeros describe la semirrecta numérica. -Representa en láminas diferentes escalas numérica y explica el concepto. -Establece una escala para valores dados a localizar y ubicar en la semirrecta numérica. -Traza la recta numérica con sus respectivos elementos para localizar y ubicar números naturales hasta un millón.
1.3-Operaciones y sus propiedades:	1.3-Identificación de las operaciones y sus signos operacionales	1.3-Confianza al identificar las operaciones y sus signos operacionales.	1.3- Identifica con confianza la operación y su signo operacional.	1.3- Elabora un organizador gráfico con las operaciones propuestas, su signo operacional y ejemplos.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.1- La adición -términos	1.3.1- Explicación del concepto de adición y sus términos. - Adición con cantidades hasta de seis cifras llevando y sin llevar. - Identificación y aplicación de las propiedades de la adición: conmutativa, asociativa, elemento neutro o modulativa - . - Utilización del paréntesis al aplicar las propiedades en la adición.	1.3.1-Interés al explicar la adición y sus términos. - Orden y esmero al resolver adiciones con cantidades de hasta seis cifras. - Responsabilidad al identificar y aplicar las propiedades de la adición. - Disposición por utilizar los paréntesis al aplicar las propiedades de la adición.	1.3.1-Expresa correctamente el concepto de adición y sus términos. - Resuelve adiciones hasta el millón, llevando y sin llevar de forma vertical y ordenada. - Explica correctamente las propiedades de la adición. - Identifica de manera acertada las propiedades de la adición. - Utiliza los paréntesis al aplicar las propiedades de la adición.	1.3.1-Deduce por medio de conjuntos el concepto de adición y sus términos. - Traza un cuadro de valor posicional para colocar los números y resolver la adición. - Aplica el juego del PUM-PAM para colocar los números dictados en su posición correcta y realizar la adición (PUM respuesta correcta, PAM respuesta incorrecta). - Grafica las propiedades en conjunto de objetos y expresa en forma simbólica para explicarla. - Personifica números y signos para representar las propiedades utilizando paréntesis

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.2- La sustracción de números naturales -Términos	- Resolución de problemas de adición. 1.3.2-Explicación del concepto de sustracción y sus términos.	- Interés en la solución de problemas de adición de la vida cotidiana. 1.3.2-Orden y aseo al realizar sustracciones. -Seguridad al identificar	- Utiliza las propiedades de la adición aplicando las reglas para resolver problemas. - Explica correctamente los pasos para el análisis de problemas. - Analiza problemas de adiciones relacionados a situaciones de su entorno. - Plantea problemas sencillos de situaciones de su entorno, y las resuelve, aplicando adiciones llevando y sin llevar. 1.3.2-Expresa correctamente el concepto de sustracción y sus términos. -Identifica los términos	hasta llegar al resultado. - Completa cuadros aplicando las propiedades de la adición. - Presenta problemas del entorno desarrollados nombrando los pasos en orden. - Descompone en orden los pasos de problemas de adición presentados a través de una guía. - Dramatiza una situación bancaria de ahorro donde se adiciona la suma depositada por los clientes con cantidades hasta el millón. 1.3.2- Forma equipos de trabajos para jugar aplicando la técnica sabías que, con preguntas que expliquen



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	-Identificación de los términos de la sustracción - Cálculo de sustracción de cantidades hasta de seis cifras sin pedir y pidiendo. - Aplicación de la propiedad reintegrativa.	los términos de la sustracción - Responsabilidad al resolver sustracciones sin pedir y pidiendo. - Entusiasmo por aplicar la propiedad reintegrativa de la sustracción.	de la sustracción mostrando seguridad al hacerlo. - Maneja el concepto de sustracción identificando sus términos y ordenándolos en forma correcta. - Resuelve sustracciones con seguridad sin pedir y pidiendo prestado con minuendos menores que el millón. - Explica adecuadamente la propiedad reintegrativa - Aplica correctamente la propiedad reintegrativa. - Comprueba la sustracción aplicando la propiedad reintegrativa.	el concepto y términos de la sustracción. - Traza un cuadro de valor posicional para colocar los números y resolver la sustracción. - Utiliza el franelógrafo con imagen para colocar tarjetas relámpago con sustracciones resuelta por los estudiantes. - Personifica la propiedad reintegrativa utilizando el rincón de matemática o elementos del entorno y la expresión numérica, para explicar la propiedad reintegrativa. - Arma un rompecabezas que contenga sustracciones con la propiedad reintegrativa.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.3-La Multiplicación	- Resolución de problemas aplicando sustracciones pidiendo y sin pedir. 1.3.3-Relación de la multiplicación con la adición abreviada de un mismo sumando.	- Interés en la solución de problemas de la vida cotidiana. 1.3.3.-Confianza al relacionar la multiplicación con la adición.	- Analiza problemas de sustracciones relacionados a situaciones de su entorno. 1.3.3-Aplica el concepto de multiplicación como una suma abreviada resolviendo multiplicaciones con factores hasta de tres cifras.	- Completa la propiedad reintegrativa con imágenes que contenga la expresión numérica. - Expone la importancia de la propiedad reintegrativa con ejemplos resuelto comprobando la sustracción. - Utiliza el juego del jardín de girasoles, donde cada uno contiene un problema de sustracción con situaciones del entorno que deben ser resueltos en pequeños grupos. 1.3.3-Utiliza imágenes de un gusano con adiciones de unos mismos números para convertirlo en una expresión abreviada de multiplicación y ubicarlo en otra imagen igual.

181



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	1000. -Deducción y explicación de la propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro, factor cero y distributiva con respecto a la adición y a la sustracción	por 10,100 y 1 000. - Interés en resolver multiplicación aplicando el proceso. - Confianza al usar la Propiedades de la multiplicación.	- Aplica la regla para multiplicar un número por 10, 100 y 1000. - Aplica los pasos para multiplicar números naturales utilizando las tablas hasta la del 12. - Infiere las propiedades de la multiplicación utilizando conjuntos. - Explica de manera clara y sencilla las propiedades de la multiplicación.	el 12. - Emplea el tren del saber con ejemplos de multiplicaciones por 10, 100 y 1000 desarrolla, para explicar las reglas. - Aplica el juego yo aprendí qué, para realizar cálculos mentales con multiplicaciones por 10, 100, 1000. - Grafica las propiedades de la multiplicación en conjunto de objetos y expresa en forma simbólica. - Presenta láminas con imágenes que contengan las propiedades desarrolladas para identificarlas y explicarlas. - Forma equipo para jugar quién será el ganador presentando tarjetas con



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.4-La división de números naturales - Exacta e inexacta	- Resolución de problemas aplicando el proceso de multiplicar llevando y sin llevar. 1.3.4-Definición del concepto de división exacta e inexacta.	- Interés en resolver problemas aplicando el proceso de multiplicación. 1.3.4-Responsabilidad al ilustrar el concepto de división exacta e inexacta.	- Analiza de forma sencilla problemas de su entorno para desarrollar multiplicaciones. - Plantea situaciones cotidianas donde se apliquen multiplicaciones y las resuelve fácilmente. 1.3.4- Expresa la definición de división exacta e inexacta de forma clara.	operación de multiplicación para contestar el producto y reconocer la propiedad que se aplicó. - Coloca cintillos en la pared con los pasos para solución de problemas de multiplicación. - Descompone en pasos un problema desarrollado e ilustrado para exponerlo en equipo de trabajo. - Presenta en grupos problemas de multiplicaciones del entorno desarrollando los pasos. 1.3.4-Utiliza materiales del rincón de matemática para repartir objetos en partes iguales para explicar la división exacta e inexacta.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	- Reconocimiento de los términos y signos de la división. - Aplicación del algoritmo de la división sencilla. - Resolución de problemas aplicando la división	- Disposición al reconocer los términos y signos de la división. - Claridad al explicar el algoritmo de la división. - Interés en resolver problemas aplicando la división.	- Explica en forma oral los términos de la división. - Describe en forma oral el algoritmo de la división. - Aplica en forma ordenada los algoritmos de la división. - Valora la división como una operación inversa a la multiplicación. - Plantea situaciones de la vida cotidiana, donde se aplica la división de números naturales.	- Expone carteles con ejemplos de divisiones con diferentes signos operacionales (línea fraccionaria, con el signo entre) e identifica los términos. - Explica el algoritmo utilizado en problemas resueltos. - Resuelve en grupos ejemplos de división exacta e inexacta aplicando el algoritmo. - Comprueba las divisiones por medio de la multiplicación del cociente con el divisor. - Investiga y resuelve problemas de la vida cotidianas donde se aplica la división.

185



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.6- La Radicación exacta con índice 2 y 3. -Términos	1.3.6-Explicación del concepto de radicación. - Distinción de los términos de la radicación. - Lecto-escritura de radicación. - Resolución de radicación exacta con índice 2 y 3.	1.3.6.-Interés al relacionar la potenciación con la radicación al explicar el concepto. - Disposición al distinguir los términos de la radicación. - Seguridad al leer y escribir radicaciones. - Confianza al resolver radicaciones exacta con índice 2 y 3	1.3.6-Expresa la radicación como operación inversa a la potenciación. -Identifica correctamente los términos de la radicación. - Lee la expresión de radicación y escríbela en palabra. - Escribe expresiones simbólicas de radicaciones en forma correcta. -Resuelve radicaciones sencillas con índice 2 y 3.	- Elabora un cuadro con los cuadrados y cubos de los primeros veinte números. 1.3.6- Presenta ejemplos de potenciación para explicar el concepto de radicación. - Expone en un franelógrafo los términos de la radicación para identificarlos en forma oral. - Escoge tarjetas en la pecera para leer la expresión de radicación y escribirla en palabras. - Escribe en forma numérica expresiones de radicación dictadas en forma verbal. - Realiza un taller de radicaciones con índice 2 y 3 utilizando la potenciación como la

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3.7-Operaciones combinadas	1.3.7- Cálculo de operaciones combinadas utilizando signos de agrupación. - Uso de paréntesis en las operaciones combinadas.	1.3.7- Interés en la resolución de operaciones básicas combinadas. -Seguridad al utilizar los paréntesis en las operaciones combinadas	1.3.7-Enumera el orden de resolución de las operaciones combinadas -Resuelve operaciones básicas combinadas respetando el orden jerárquico. - Utiliza correctamente los signos de agrupación al resolver operaciones combinadas.	operación inversa. 1.3.7- Enuncia en una escalera el orden de solución de las operaciones combinadas. - Desarrolla un taller resolviendo operaciones combinadas sencillas con números naturales aplicando el orden. - Resuelve ejercicios con operaciones utilizando los signos de agrupación, siguiendo el orden de las operaciones.
1.4-Los números romanos del cincuenta (L) al mil (M).	1.4-Identificación de la simbología para los números romanos. - Aplicación de las reglas para la escritura de números romanos.	1.4-Confianza al identificar los símbolos de los números romanos. - Valoración de las reglas para la lectura y escritura de los números romanos.	1.4-Identifica correctamente los símbolos básicos de los números romanos. - Explica las reglas para la escritura de los números romanos.	1.4-Ilustra en un cartel los símbolos básicos de los números romanos. - Pega globos que contengan las reglas para la escritura de los números romanos y las

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.5-Los números primos. -Descomposición factorial	- Representación de los números romanos en naturales y viceversa. 1.5-Definición de números primos - Descomposición de un número en factores primos.	- Seguridad por la representación de los números romanos a naturales y viceversa. 1.5-Interés por descubrir y definir un número primo -Seguridad al descomponer un número en sus factores primos.	- Lee números romanos aplicando las reglas. -Escribe números romanos según las reglas -Transcribe números romanos a naturales y viceversa aplicando las Reglas. 1.5-Define e identifica con seguridad un número primo. - Busca a través de la división los números que se dividen entre él mismo y el.	explica en grupo. - Presenta figuras que contengan los números romanos para leerlos. - Escribe en números romanos dictados de números arábigos. - Escribe en romanos los números naturales y viceversa. 1.5-Realiza competencias con sus compañeros buscando a través de la división los números que se dividen entre él mismo y el uno. - Discute con sus compañeros la descomposición de una lista de números en sus factores primos.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) y - Máximo Común divisor (m.c.d.)	- Valoración de los números primos como base para determinar el m.c.m. de números naturales. -Deducción y aplicación de la regla para hallar el m.c.d. y m.c.m.	- Valorización de los números primos como base para hallar el m.c.m. de números naturales. -Disposición al deducir y aplicar la regla para hallar el m.c.d. y m.c.m.	- Descompone con seguridad un número en factores primos. - Encuentra con disposición el m.c.d. y m.c.m. de un conjunto de números, aplicando la regla correspondiente.	- Desarrolla un taller individual aplicando los números primos para hallar el m.c.d. y m.c.m. de diversos números naturales. - Encuentra el m.c.d. y m.c.m. de números en talleres propuestos mediante la tabla de descomposición factorial.
1.6-La unidad y sus fracciones -Términos	1.6-Identificación de los términos de la fracción.	1.6-Seguridad al identificar los términos de una fracción.	1.6- Identifica, claramente los términos de la fracción.	1.6-En la pizarra identifica los términos de las fracciones propuestas.
1.6.1-Tipos de fracciones: propia, impropia, mixta.	- 1.61. Identificación de tipos fracciones. - Descripción, lectura y	1.6.1-Identifica con seguridad los tipos de fracciones. - Seguridad en la lectura	1.6.1- Identifica y define con confianza la diferencia entre una fracción propia e impropia y un número mixto. - Lee con seguridad	- 1.6.1Elabora un organizador gráfico sobre los tipos de fracciones y sus características. - Lee fracciones e

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.6.2-Fracciones equivalentes	escritura de fracciones propias, impropias y mixtas. - Representación e identificación gráfica de fracciones propias, impropias y mixtas. - Conversión de fracción mixta a fracción impropia y viceversa.	y escritura de fracciones propias, impropias y mixtas. - Precisión al representar e identificar gráficamente fracciones propias, impropias y mixtas. - Seguridad al escribir y ubicar fracciones en la semirrecta numérica.	fracciones propias, impropias y mixtas. - Gráfica fracciones propias, impropias y mixtas -Escribe y localiza con seguridad fracciones propias, impropias y mixtas en la semirrecta numérica.	indica cuales son propias, mixtas e impropias. - Representa con materiales concretos fracciones propias, mixtas e impropias. - Dibuja semirrectas numéricas con sus respectivos elementos para localizar las fracciones indicadas.
	1.6.2- Determinación de fracciones equivalentes de una fracción propia utilizando la multiplicación o la división - Amplificación de fracciones.	1.6.2- Cuidado en la conversión de fracciones mixta a fracción impropia y viceversa. - Interés por encontrar fracciones equivalentes de una fracción propia utilizando la multiplicación o la división. - Seguridad al	1.6.2- Sigue los pasos para la conversión de fracciones impropias a mixtos y viceversa. - Busca con interés fracciones equivalentes a una fracción propia, utilizando la multiplicación o la división. - Amplifica con	1.6.2- Realiza en equipos de trabajo conversiones de fracciones impropias a mixtos y viceversa. - Juega con sus compañeros aumentando a través de la multiplicación la fracción que le corresponde. - Dada una gama de

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.6.3- Adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas.	- Simplificación de Fracciones 1.6.3- Cálculo de adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. - Resolución y planteamiento de problemas que involucran adición y sustracción de	amplificar fracciones. - Interés por simplificar fracciones. 1.6.3- Dedicación en la aplicación del procedimiento para adicionar y sustraer fracciones homogéneas y heterogéneas. - Confianza al resolver y plantear adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas	seguridad las fracciones por medio de la multiplicación. -Simplifica con interés fracciones por medio de la división. 1.6.3- Aplica con dedicación el procedimiento para adicionar fracciones homogéneas y heterogéneas. - Aplica con dedicación el procedimiento para sustraer fracciones homogéneas y	fracciones determina si existe un número que divide ambos términos de cada fracción en forma exacta. - Determinar el número que divide a la fracción en forma exacta y la simplifica hasta su mínima expresión, en trabajos grupales. 1.6.3- Observa un grupo de fracciones y las compara entre sí, determinando si son equivalentes o no, comentando con los compañeros las conclusiones hechas Ejemplo: $\frac{3}{6}, \frac{4}{8}$. -A través de tarjetas con elementos fraccionados adiciona y sustracción a en equipos de trabajo.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.6.4- Multiplicación y División de fracciones.	fracciones. 1.6.4- Aplicación de los procesos para multiplicar y dividir fracciones.	y heterogéneas. 1.6.4- Importancia de la multiplicación y división de fracciones como operaciones inversas. -Seguridad en la aplicación de los procesos para multiplicar y dividir fracciones.	heterogéneas. - Plantea con confianza adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas y heterogéneas. - Resuelve con confianza adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas y heterogéneas. 1.6.4- Domina los pasos para multiplicar fracciones y los aplica con seguridad en problemas de su entorno. - Domina los pasos para dividir fracciones y los aplica con seguridad en problemas de su entorno. - Resuelve y plantea con confianza situaciones que involucran la	-Plantea y crea en grupos situaciones del entorno y las resuelve en estudio de casos. -Utiliza las tarjetas con elementos fraccionados y resuelve multiplicaciones y divisiones en equipos de trabajo. 1.6.4-Deduce de un estudio de casos una situación que involucre multiplicación y división y la resuelve. - Dramatiza una escena comercial utilizando las fracciones, presenta situaciones concretas y las resuelve. -Resuelve talleres grupales de multiplicaciones y

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.6.5- La potenciación de fracciones.	1.6.5- Resolución de potenciación de fracciones con exponentes ≥ 2	1.6.5- Interés por hallar las potencias de fracciones. - Confianza en la resolución de potenciaciones de fracciones.	1.6.5- Señala con seguridad los elementos de la potenciación de fracciones. - Reconoce la potenciación de fracciones como operación inversa a la radicación de fracciones y la aplica en situaciones reales.	divisiones e fracciones. 1.6.5- Realiza potenciaciones de números naturales con bases fraccionarias y distintos exponentes.
1.6.6-Radicación de fracciones con índice 2 y 3.	1.6.6- Aplicación de los procesos para hallar la raíz cuadrada y cúbica de fracciones. - Resolución de radicaciones de fracciones.	1.6.6-Dedicación al aplicar los procesos para hallar la raíz cuadrada y cúbica de fracciones.	1.6.6-Encuentra con certeza las raíces de fracciones y señala los elementos de la radicación. -Domina de forma práctica la radicación de fracciones de índice 2 y 3.	1.6.6- Desarrolla ejercicios teóricos - prácticos donde aplica la radicación de fracciones de índice 2 y 3.
1.6.7-Números Decimales Definición de decimales	1.6.7-Lectura y escritura de decimales.	1.6.7-Interés por deducir el concepto de Decimal finito, periódico y no	1.6.7-Explica en forma oral el concepto de decimal.	1.6.7- Realiza divisiones inexactas escritas en forma fraccionarias para

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.6.8-Decimal finito Periódico y no periódico.	*Conversión de números decimales hasta las milésimas en fracciones.	periódico. *Interés por leer y escribir números decimales. *Interés al transformar fracciones a número decimal y viceversa.	*Nombra decimales de acuerdo a la cantidad de dígitos. *Escribe números decimales de acuerdo a la posición que ocupa. *Explica adecuadamente el algoritmo de conversión de una fracción común a número decimal y viceversa.	definir un decimal. *Participa de la “Canasta revuelta” y lee o escribe el decimal que está en la ficha que le corresponde. *Convierte las fracciones dadas a decimales, dividiendo numerador entre denominador. *Prueba sobre conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracción *Resuelve en el tablero y en su cuaderno, ejercicios de transformación de fracciones a decimales y viceversa.
	1.6.8-Dedución del concepto de Decimal finito, periódico y no periódico	1.6.8-Confianza al deducir diferentes tipos de decimales.	1.6.8- Deducir el concepto de Decimal finito, periódico y no periódico. *Identifica correctamente	1.6.8- Desarrolla en el cuaderno y pizarra divisiones inexactas y clasifica los cocientes como decimal finito, periódico y no periódico.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	*Ordenación de decimales *Transformación de números decimales.	*Disposición al ordenar y colocar decimales en la posición correcta. *Seguridad al transformar números decimales finitos y periódicos a fracciones utilizando la regla.	decimales según su tipo *Ordena números decimales según la posición y la cantidad de decimales que contenga. *Compara pares de números decimales utilizando los signos de orden. *Transforma números decimales finitos y periódicos a fracciones utilizando la regla. *Expresa las regla para convertir una fracción.	*Dada una lista de números decimales los clasifica según su tipo, en el cuaderno. Discute resultados con sus compañeros. *Participa de forma dinámica en el ordenamiento de los decimales de acuerdo a su posición y cantidad de decimales. *Comprueba en prácticas escritas, el resultado de la conversión de fracciones hasta que el cociente sea periódico y viceversa

ÁREA 2: SISTEMA DE MEDIDAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Emplea las unidades de medidas de longitud, masa y capacidad del sistema Internacional para resolver problemas de la vida real, valorando su utilidad e importancia.
- Realiza conversiones del sistema Inglés al sistema Internacional utilizando las unidades de medida de longitud, masa y

capacidad para resolver situaciones de la vida diaria.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2-Unidades de Medida 2.1- Medidas de Longitud Sistema Internacional -Comparación y utilización - Metro - Múltiplos - Sub múltiplos	2.Definición de unidades de medidas. 2.1- Identificación de las unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional, sus múltiplos y sub múltiplos. -Comparación y utilización de las unidades de medidas de longitud del sistema internacional.	2-Creatividad para definir una unidad de medida. 2.1- Seguridad al identificar las unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional sus múltiplos y submúltiplos. -Disposición por comparar y utilizar las unidades de medidas de longitud del sistema Internacional.	2-Define con creatividad una unidad de medida 2.1- Identifica con seguridad las unidades de medidas de longitud del Sistema Internacional -Compara con disposición las unidades de medidas de longitud. - Mide longitudes con precisión utilizando las unidades de medidas del sistema internacional.	2-Indica al observar diferentes objetos cómo se pueden medir, definiendo una unidad de medida. 2.1- Describe en un mapa conceptual las generalidades de las unidades de medidas del sistema Internacional. -Confecciona revista con diferentes imágenes del entorno que se miden con instrumentos de longitud. -Realiza medidas de longitud en el aula y las debate con sus compañeros.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2.2-Medidas de masa Sistema Internacional -Gramo -Múltiplos -Sub múltiplos	2.2-Identificación de las unidades de medidas de masa en el sistema Internacional. -Comparación y utilización de las unidades de medidas de masa del sistema Internacional.	2.2- Disposición al identificar unidades de masa en el sistema Internacional. -Colaboración al comparar y utilizar las unidades de medidas de masa del sistema internacional.	-Realiza sin dificultad conversiones de medidas de longitud del sistema internacional al sistema inglés y viceversa. -Resuelve situaciones aplicando las unidades de medidas de longitud del sistema internacional. 2.2- Identifica con disposición las unidades de medidas de masa del sistema Internacional. -Compara con claridad las unidades de medidas de masa del sistema Internacional. -Utiliza correctamente	-Lee el caso propuesto y extrae la información relacionada a las unidades de medidas de longitud. (Estudio de casos). - Mide superficies del entorno y plasma las medidas en el cuaderno, realizando conversiones de las mismas con las medidas del Sistema Internacional. 2.2-Clasifica etiquetas que involucren unidades de medidas de masa y las compara. - Dramatiza situaciones de compra y venta de diferentes artículos pesados: granos, carnes, otros.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2.3- Medidas de capacidad Sistema Internacional - Comparación y utilización - Litro - Múltiplos - Sub múltiplos	2.3- Identificación de las unidades de medidas de capacidad del Sistema Internacional, sus múltiplos y sub múltiplos. - Comparación y utilización de las unidades de medidas de capacidad del sistema internacional.	2.3- Seguridad al identificar las unidades de medidas de capacidad del Sistema Internacional, sus múltiplos y sub múltiplos. - Disposición por comparar y utilizar las unidades de medidas de capacidad del sistema Internacional. - Precisión al medir líquidos con las unidades de medidas del Sistema internacional. - Interés al aplicar las unidades de medidas de capacidad del sistema internacional.	las unidades de medidas de masa del sistema Internacional. 2.3-Resuelve con seguridad Situaciones que involucran las unidades de capacidad. - Identifica con seguridad las unidades de medidas de capacidad del Sistema Internacional. - Compara con disposición las unidades de medidas de capacidad. - Mide líquidos con precisión utilizando las unidades de medidas del sistema internacional.	2.3-Identifica en el rincón de matemática artículos que involucran medidas de capacidad, resuelve las situaciones propuestas y convierte. - Vacía líquidos de envases con diferentes formas que contengan la misma capacidad y presenta conclusiones. - Utiliza instrumentos graduados en medidas de capacidad, anota sus resultados y debate en plenaria. - Dramatiza situaciones que involucran medidas de capacidad y las resuelve.


ÁREA 3: GEOMETRÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Construye ángulos según sus características para aplicarlos en situaciones del entorno.
- Clasifica los polígonos según sus ángulos y lados para reconocerlos en estructuras del entorno.
- Distingue los elementos del círculo y la circunferencia para proponer soluciones a situaciones del contexto que lo requieran.
- Establece relaciones de longitud entre el radio, el diámetro de la circunferencia determinando fórmulas que permitan encontrar una de ellas a partir de otra para resolver con interés problemas de perímetro de círculos o sectores circulares de objetos o lugares del entorno.
- Determina perímetros y áreas de cuadriláteros, identificando cada uno de los elementos al proponer soluciones a problemas de la vida diaria.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3-Ángulos según sus características - Complementario - Suplementario	3- Clasificación de ángulos según sus características. -Utilización de la regla y el compás para el trazado de ángulos. -Deducción de la medida de los ángulos complementarios y suplementarios.	3- Seguridad al clasificar ángulos según sus características. - Precisión al trazar ángulos - Seguridad al deducir las medidas de ángulos complementarios y suplementarios.	3-Define los ángulos de acuerdo a sus características. -Identifica con seguridad ángulos según sus características. -Construye o traza con precisión ángulos. -Clasifica con seguridad ángulos según características. -Deduce con precisión las medidas de ángulos	3- Observa e identifica en objetos y figuras del entorno distintos tipos de ángulos. -Construye ángulos utilizando el transportador y los identifica según sus características. -Confecciona en pequeños grupos carteles para representar los ángulos complementarios y suplementarios con abanico y palitos de paletas.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
4-Polígonos 4.1- Elementos del polígono: Lados, diagonales, vértice y ángulos internos 4.2-Clasificación según la medidas de sus ángulos y lados (Regulares e irregulares) -Define los Polígonos	4-Definición de polígonos. 4.1- Identificación de los elementos de los polígonos. 4.2- Clasificación de los polígonos según la medida de sus ángulos y lados. -Nombre de los polígonos por el número de lados.	4-Disposición por definir un polígono. 4.1 -Precisión al identificar los elementos de un polígono. 4.2-Seguridad al clasificar los polígonos según la medida de sus ángulos y lados. -Precisión al nombrar los	complementarios y suplementarios. 4-Define con disposición un polígono. 4.1-Define cada uno de los elementos del polígono. - Identifica y señala con precisión los elementos de un polígono. 4.2-Mide con precisión los ángulos internos y los lados de un polígono. -Clasifica con seguridad los polígonos de acuerdo a la medida de sus lados y ángulos. -Identifica con seguridad	4-En lluvia de idea discute y se define un polígono. 4.1- Marca en un grupo de Polígonos los elementos. - Identifica el número de lados de un polígono en un grupo de imágenes dadas y mide los ángulos internos de un polígono. 4.2-Observa en grupos láminas o video donde se muestren imágenes de polígonos y los clasifica según la medida de sus lados y ángulos. - Identifica los diferentes polígonos dentro del hogar, la escuela y dentro de su entorno. -Utiliza recortes de periódicos, revistas o



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
según el número de lados.	- Triángulo - Cuadrilátero - Pentágono - Hexágono - Heptágono - Octágono - Nonágono - Decágono - Eneágono	polígonos según la cantidad de lados.	la cantidad de lados de un polígono. -Define los polígonos de acuerdo al número de lados. - Precisión al nombra los polígonos de acuerdo a la cantidad de lados.	materiales del entorno para elaborar un collage de polígonos según sus lados. -Construye con ayuda de geoplano y ligas; regletas articuladas, plastilina carrizos, papel cuadriculado polígono para clasificarlos por sus número de lados. - Traza en sus cuadernos diversos polígono según el número de lados usando el juego de geometría o papel cuadriculado. - Camina por el borde, interior y exterior de un polígono. (El aula de clase y el colegio).

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5-Cuadriláteros (paralelogramos) -concepto	5- Identificación de cuadriláteros (paralelogramos: rombo, romboide, trapezoide y trapecios). -Construcción de cuadriláteros (paralelogramos: rombo, romboide, trapezoide y trapecios) con el geoplano y el juego de geometría.	5- Confianza en la identificación de los cuadriláteros por el paralelismo entre sus lados. - Seguridad en la construcción de cuadriláteros (paralelogramos: rombo, romboide, trapezoide y trapecios) con el geoplano y el juego de geometría.	5-Define los cuadriláteros con seguridad. -Identifica con seguridad cuadriláteros por el paralelismo entre sus lados, sus medidas y sus ángulos. - Construye con seguridad cuadriláteros con el geoplano y con el juego de geometría.	5- Observa en objetos del entorno y señala los cuadriláteros. - Identifica en láminas, objetos y en el entorno a los cuadriláteros según el paralelismo entre sus lados. -Utiliza el geoplano, el juego de geometría, papel cuadriculado para construir los diferentes cuadriláteros (paralelogramos). -Confecciona trípticos con recursos disponibles sobre los cuadriláteros, en donde los defina, los identifique y señale los procedimientos para su construcción.
6-Perímetro y Área de los paralelogramos: (rombo, cuadrado, rectángulo, romboide).	6- Identificación del borde, interior y exterior de un paralelogramo.	6-Seguridad al identificar el borde interior y el exterior de un paralelogramo.	6-Identifica el borde interior y el exterior en paralelogramos.	6- Elabora en pequeños grupos de trabajo con recortes de revistas, periódicos collages,



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Concepto - Borde - Interior - Exterior 7- Círculo y circunferencia -Concepto	- Cálculo de área y perímetro de paralelogramos. 7- Identificación del círculo y de la circunferencia. -Trazado de círculos y circunferencias	-Precisión al calcular el perímetro y área de paralelogramos. 7- Seguridad al establecer la diferencia entre el círculo y la circunferencia. -Precisión en el trazado del círculo y circunferencias.	-Señala con seguridad los bordes interiores y exteriores del paralelogramo. -Calcula con precisión el perímetro y área de paralelogramos. 7- Define la circunferencia y el círculo. -Diferencia con seguridad la circunferencia del círculo. - Traza con precisión circunferencias y círculos.	murales sobre los paralelogramos. - Utiliza reglas, cinta o papel cuadriculado entre otros materiales, para calcular el área y perímetro de diversos paralelogramos. -Calcula el perímetro y el área de diversos paralelogramos dados. 7- Observa en el entorno objetos como tapas, platos, monedas entre otros que te den idea de circunferencia y círculo. -Traza en pequeños grupos de trabajo circunferencias utilizando diversos recursos como, juego de geometría, hilo y objetos circulares.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Elementos -Concepto - Radio (r) - Diámetro (d) - Centro - Cuerda - Arco - Secante - Tangente	- Ubicación y trazado de los elementos de la circunferencia. -Cálculo del diámetro a partir del radio y viceversa. ($2r=d$)	-Seguridad al definir y ubicar los elementos la circunferencia. - Precisión al calcular el diámetro a partir del radio viceversa.	-Define cada uno de los elementos de la circunferencia. -Traza con seguridad los diferentes elementos de la circunferencia. -Calcula con precisión el diámetro a partir del radio y viceversa.	-Construye con el geoplano circular circunferencias y señala sus elementos con ligas de colores. -Traza circunferencias utilizando el juego de geometría y señala sus elementos con materiales del entorno.

**ÁREA 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Diseña encuestas estadísticas para recopilar la información acerca de temas del entorno.
- Organiza datos en gráficas de pastel y de barra utilizando diferentes criterios de clasificación para interpretar y apreciar la información que recopilamos en nuestro entorno o encontramos publicada en los medios de comunicación.
- Interpretar gráficos de pastel y de barra, a partir de la información recolectada en situaciones del entorno.
- Combina elementos de dos conjuntos o dos sucesos, usando diagramas para determinar todos los posibles resultados de la ocurrencia de eventos de nuestro entorno y considerarlos para la toma de decisiones.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8-Estadística -Conceptos básicos	8- Aplicación de la estadística en situaciones concretas	8- Valorización de la estadística en situaciones reales.	8-Define conceptos básicos de estadística. -Utiliza y aplica la estadística en sus actividades diarias.	8- Comparte con sus compañeros ideas sobre la utilidad de la estadística. - Elabora un mapa mental con los conceptos básicos en estadística.
8.1-Encuestas estadísticas -concepto	8.1-Definición de encuesta pasos para la elaboración de una encuesta -Elaboración de	8.1-Creatividad al definir una encuesta - Colaboración grupal en	8.1-Define con creatividad una encuesta. - Realiza encuestas	8.1-Debate con sus compañeros en el aula sobre las formas que existen de recoger información. - Formula las preguntas

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8.2- Iniciación al análisis de datos - Gráficas de pastel y de barra.	encuestas acerca de temas del entorno. 8.2-Representación e interpretación de datos en gráficas de pastel y de barra.	la elaboración de encuestas estadísticas. 8.2- Confianza y seguridad al representar e interpretar datos en gráficas de pastel y de barra.	sobre situaciones del entorno. -Aplica la encuesta como un instrumento de recolección de datos. -Tabula los datos recopilados en encuestas sencillas. 8.2-Elabora diversas gráficas de pastel y de barra con los datos recopilados en las encuestas. -Lee e interpreta las gráficas de pastel y de barra	para la encuesta sobre la nutrición escolar, salud escolar, necesidades de los estudiantes, útiles escolares y anota los datos. 8.2- Aplica una encuesta sobre la nutrición escolar, salud escolar, necesidades de los estudiantes, útiles escolares y anota los datos. -Organiza y tabula en pequeños grupos de trabajo los datos recopilados en la encuesta. -Construye gráficas de pastel y de barra con los resultados de las encuestas utilizando los

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8.3- Uso de Tecnología. - EXCEL	8.3-Utilización del programa EXCEL, en la elaboración de graficas.	8.3-Valora la utilización de Excel como herramienta estadística.	8.3-Organiza datos en una tabla usando las Tic. (Excel). -Construye gráficas apoyadas con el programa EXCEL.	recursos disponibles en el entorno. -Interpreta los resultados mostrados en sus gráficas. -Elabora murales relativos a la actualidad mostrando las encuestas y gráficas de pastel que lo ilustran usando periódico y revistas. 8.3-Elabora un periódico informativo de aula con distinta graficas utilizando EXCEL.
8.4-Noción de probabilidad -Concepto -Evento y suceso -Espacio muestral	8.4-Definición de probabilidad	8.4-Creatividad para definir el concepto de probabilidad.	8.4-Define con creatividad el concepto de probabilidad.	8.4-Investiga a través de diversas fuentes la aplicación de la probabilidad en la vida diaria.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	-Determinación del espacio muestral de un suceso. -Predicción de resultados.	-Seguridad al determinar los elementos de un espacio muestral. -Disposición al predecir los resultados de un evento probabilístico	-Define colaborativamente un espacio muestral probabilístico. -Determina con seguridad un evento probabilístico. -Señala con precisión los sucesos de un evento probabilístico. -Aplica la probabilidad al predecir un suceso.	Elabora con creatividad una definición de probabilidad a partir de las fuentes consultadas y preséntala en carteles paleógrafos u otros recursos *Observa ejemplos desarrollados con sucesos para explicar los espacios muestrales - Elabora murales o collage donde se aprecie los resultados de eventos probabilísticos en el entorno con periódicos, revistas u otros. -Realiza diversas actividades con dados, cartas y monedas para predecir eventos y sucesos aplicando la probabilidad

**BIBLIOGRAFÍA PARA EL (LA) ESTUDIANTE**

CAMPOS, Yolanda y BARISTAIN, Eloísa	<u>Mi Cuaderno de Matemática 4º</u> , Mc Graw Hill 2000.
CORTÉS, Lyria de	<u>Yupana 4</u> . Serie de Matemática para Educación Básica. Editorial REIANDES LTDA 2000.
CUEVAS, Félix	<u>Matemática para Escuelas Primarias. Cuarto Grado</u> . Editorial Texmadi, Panamá 1999.
MEDINA, Narciso y ROMERO, Jaime	<u>Matemática Mundo Maravilloso</u> . Editorial Escolar S.A., Ediesco Panamá 1997.
ORTEGA, Vielka Cozzarelli de	<u>Taller de Geometría</u> . Panamá 2000 (IVº, Vº y VIº)

BIBLIOGRAFÍA PARA EL (LA) EDUCADOR (A)

Castro T. Raúl Y Otros.	<u>Matemática 4º, Serie 2000 Primaria</u> . Editorial Santillana S.A
Campos Yolanda Y Beristain Eloísa	<u>Mi Cuaderno De Matemática 4º</u> , Mac Graw Hill 2000.
Cortés, Lyria De	<u>Yupana 4º. Serie De Matemática Para Educación Básica</u> . Editorial ndes Ltda. 2000.
Cuevas, Félix H	<u>Matemática Para Escuela Primaria 4º</u> . Editorial Texmadi. Panamá, 1999.
Medina, Narciso Y Romero Jaime	<u>Matemática Mundo Maravilloso</u> . Editorial Escolar S.A. Ediesco Panamá, 1997



Ortega, Vielka Cozzarelli De

Taller De Geometría. Panamá, 2000 (4°, 5° Y 6°) Zúñiga, Félix. Matemática

Eureka Mc Graw Hill 1996.

INFOGRAFÍA PARA EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE

<http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-02.htm>

<http://www.cidse.itcr.ac.cr/ciemac/4toCIEMAC/Ponencias/Resoluciondeproblemas.pdf>

<http://www.aaamaticas.com/grade4.htm>

www.ematicas.com

basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/pdf/.../FicheroMate2

www.mamutmaticas.com/ejercicios/grado_4.php

www.surcultural.info/.../elaborando-juegos-para-aprender-matematic...



DOCENTES COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Oderay Castrellón

Araminta Figueroa

Dalvis González

Denís Janette Guerra

Maydeé Zambrano

Ilka Rodríguez

Petra Serracín

Diosa Villarreal

CORRECCIÓN DE TEXTO:

Ana María Díaz